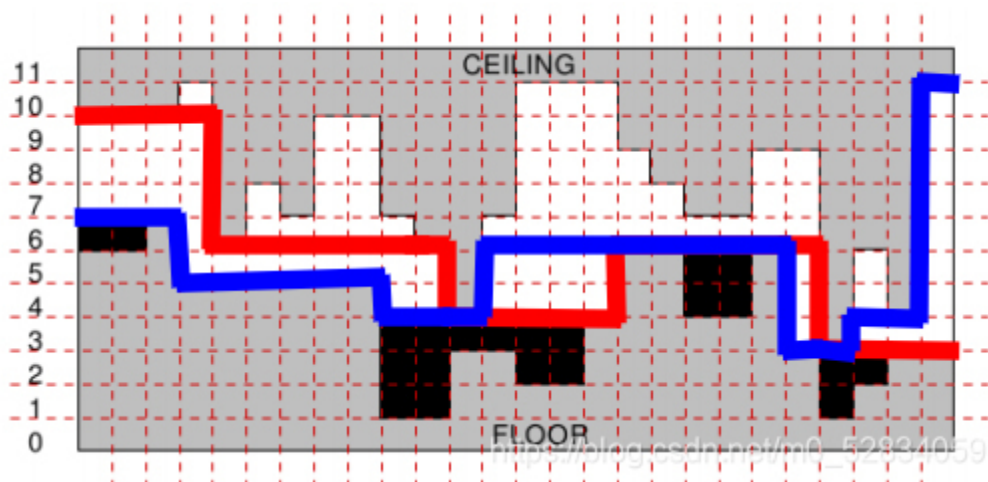


红线是从左到右扫描的结果，蓝线是从右到左扫描的结果。
两次扫描完以后，蓝色的线和红色的线谁低谁就减去 $p[i]$ ，也就是黑色覆盖的范围，就是最终答案。



扫描法。对于每一个单位小区间 $[i, i+1]$ ，它的最高高度应该满足，在这个高度向左右两边发出两条射线，这两条射线应穿出洞穴或者碰到下面的墙壁，这样一来，我们就可以用扫描法从左到右和从右到左分别进行扫描，从左到右扫描时只看左边的射线，右边同理。扫描的过程，其实就是在维护一个最高高度，由物理的连通器原理，当前单位小区间的高度不应高于左边的小区间，但是如果该区间和左边不连通，那就可以大于左边的高度，这种情况也就是该处墙壁最低点高于左边水位，如果当前高度大于上面的墙壁，那么肯定要降低到上面墙壁的高度，利用这样两条规则就可以扫描出合理的最高高度。